



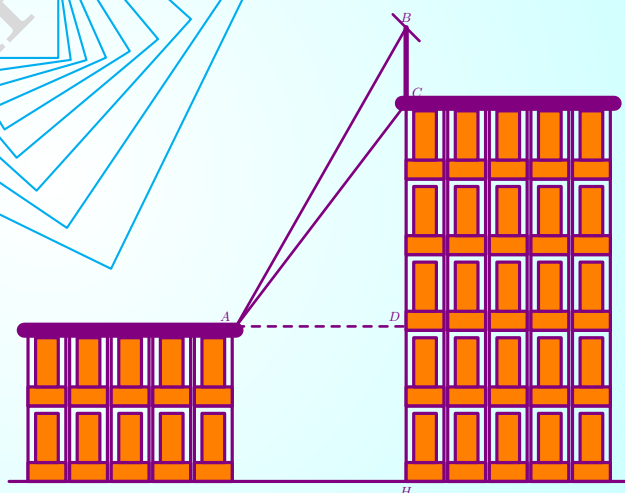
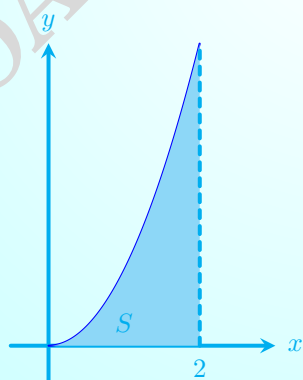
KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

TOÁN - VĂN QUÁN

TOÁN 10

TÀI LIỆU TỰ HỌC

TẬP MỘT + HAI



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2026

§1. MỆNH ĐỀ

1 Mệnh đề

○ Định nghĩa 1.

- Mệnh đề là một khẳng định **đúng** hoặc **sai**.
- Một khẳng định đúng gọi là **mệnh đề đúng**.
- Một khẳng định sai gọi là **mệnh đề sai**.
- Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

CHÚ Ý

- Người ta thường sử dụng các chữ cái in hoa $P, Q, R, \dots$ để kí hiệu mệnh đề.
- Những mệnh đề liên quan đến toán học còn được gọi là **mệnh đề toán học**.

2 Mệnh đề chứa biến

○ **Định nghĩa 2.** Những khẳng định mà tính đúng, sai của chúng phụ thuộc vào giá trị của biến gọi là **mệnh đề chứa biến**.

3 Mệnh đề phủ định

○ **Định nghĩa 3.** Mỗi mệnh đề P có **mệnh đề phủ định**, kí hiệu là $\bar{P}$.

Mệnh đề P và mệnh đề phủ định $\bar{P}$ của nó có tính đúng sai trái ngược nhau. Nghĩa là khi P đúng thì $\bar{P}$ sai, khi P sai thì $\bar{P}$ đúng.

4 Mệnh đề kéo theo

○ **Định nghĩa 4.** Cho hai mệnh đề P và Q . Mệnh đề “Nếu P thì Q ” được gọi là mệnh đề kéo theo.

Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng và Q sai.

○ **Nhận xét.**

- Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là “ P kéo theo Q ”, “ P suy ra Q ”.
- Để xét tính đúng sai của mệnh đề $P \Rightarrow Q$, ta chỉ cần xét trường hợp P đúng. Khi đó, nếu Q đúng thì mệnh đề đúng, nếu Q sai thì mệnh đề sai.

CHÚ Ý

Trong toán học, định lí là một mệnh đề đúng, thường có dạng $P \Rightarrow Q$. Khi đó ta nói

- P là giả thiết, Q là kết luận của định lí.
- P là **điều kiện đủ** để có Q , còn Q là **điều kiện cần** để có P .

5 Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

○ **Định nghĩa 5.** Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

CHÚ Ý

Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng.

○ **Định nghĩa 6.** Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì ta nói P và Q là hai **mệnh đề tương đương**, kí hiệu là $P \Leftrightarrow Q$ (đọc là “ P tương đương Q ” hoặc “ P khi và chỉ khi Q ”). Khi đó, ta cũng nói P là **điều kiện cần và đủ** để có Q (hay Q là điều kiện cần và đủ để có P).

○ **Nhận xét.** Hai mệnh đề P và Q tương đương khi chúng cùng đúng hoặc cùng sai.

6 Mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

○ **Định nghĩa 7.** Mệnh đề “ $\forall x \in M, P(x)$ ” đúng nếu với mọi $x_0 \in M$, $P(x_0)$ là mệnh đề đúng. Mệnh đề “ $\exists x \in M, P(x)$ ” đúng nếu có $x_0 \in M$ sao cho $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.

§2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

1 Nhắc lại về tập hợp

- Như đã biết ở cấp Trung học cơ sở, trong toán học, người ta dùng từ **tập hợp** để chỉ một nhóm đối tượng nào đó hoàn toàn xác định. Mỗi đối tượng trong nhóm gọi là một **phần tử** của tập hợp đó.
- Người ta thường kí hiệu tập hợp bằng các chữ cái in hoa $A, B, C, \dots$ và kí hiệu phần tử của tập hợp bằng các chữ cái in thường $a, b, c, \dots$

Đôi khi, để ngắn gọn người ta dùng từ “tập” thay cho “tập hợp”.

- Để chỉ a là một phần tử của tập hợp A , ta viết $a \in A$ (đọc là “ a thuộc A ”). Để chỉ a không là phần tử của tập hợp A , ta viết $a \notin A$ (đọc là “ a không thuộc A ”).
- Một tập hợp có thể không chứa phần tử nào. Tập hợp như vậy gọi là **tập rỗng**, kí hiệu $\emptyset$.
- Người ta thường kí hiệu các tập hợp số như sau: $\mathbb{N}$ là tập hợp các số tự nhiên; $\mathbb{Z}$ là tập hợp các số nguyên; $\mathbb{Q}$ là tập hợp các số hữu tỉ; $\mathbb{R}$ là tập hợp các số thực.

Cách xác định tập hợp

Xét tập hợp A các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 15. Ta có thể viết tập hợp A dưới dạng **liệt kê các phần tử**:

$$A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14\}$$

hoặc dưới dạng **chỉ ra tính chất đặc trưng** cho các phần tử

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \text{ chẵn và } x < 15\}.$$

Khi liệt kê các phần tử của tập hợp, ta có một số chú ý sau đây

- Các phần tử có thể được viết theo thứ tự tùy ý. Chẳng hạn, để viết tập hợp A các nghiệm của phương trình $x(x-1)=0$, ta có thể viết $A = \{0; 1\}$ hoặc $A = \{1; 0\}$.
- Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần. Chẳng hạn, nếu kí hiệu B là tập hợp các chữ cái tiếng Anh trong từ “mathematics” thì $B = \{m; a; t; h; e; i; c; s\}$.
- Nếu quy tắc xác định các phần tử đủ rõ thì người ta dùng “...” mà không nhất thiết viết ra tất cả các phần tử của tập hợp. Chẳng hạn, tập hợp các số tự nhiên không quá 100 có thể được viết là $\{0; 1; 2; \dots; 100\}$.

⚠ Có những tập hợp ta có thể đếm hết các phần tử của chúng. Những tập hợp như vậy được gọi là **tập hợp hữu hạn**. Nếu E là tập hợp hữu hạn thì số phần tử của nó được kí hiệu là $n(E)$. Đặc biệt, $n(\emptyset) = 0$.

2 Tập con và hai tập hợp bằng nhau

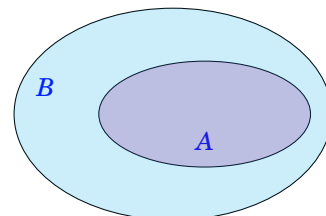
Định nghĩa:

Cho hai tập hợp A và B . Nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B thì ta nói tập hợp A là tập con của tập hợp B và kí hiệu $A \subset B$ (đọc là A chứa trong B), hoặc $B \supset A$ (đọc là B chứa A).

Nhận xét. • $A \subset A$ và $\emptyset \subset A$ với mọi tập hợp A .

- Nếu A không phải là tập con của B thì ta kí hiệu $A \not\subset B$ (đọc là A không chứa trong B hoặc B không chứa A).
- Nếu $A \subset B$ hoặc $B \subset A$ thì ta nói A và B có quan hệ bao hàm.

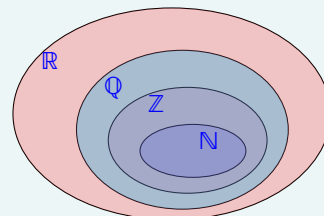
Trong toán học, người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường cong kín, gọi là biểu đồ Ven (đặt theo tên nhà toán học, nhà triết học người Anh John Venn). Theo cách này, ta có thể minh họa A là tập con của B như Hình 1.



Hình 1

Giữa các tập hợp số quen thuộc (tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỉ, tập số thực), ta có quan hệ bao hàm:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



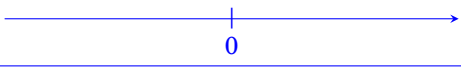
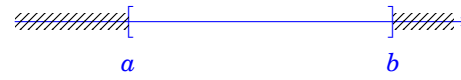
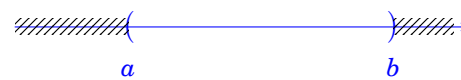
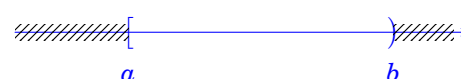
Định nghĩa:

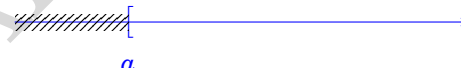
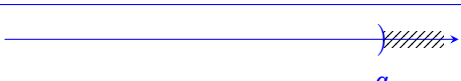
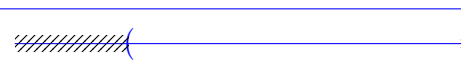
Hai tập hợp A và B gọi là bằng nhau, kí hiệu $A = B$, nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

! Nói cách khác, hai tập hợp A và B bằng nhau nếu mỗi phần tử của tập hợp này cũng là phần tử của tập hợp kia và ngược lại.

3 Một số tập con của tập hợp số thực

Cho a và b là hai số thực với $a < b$.

Tên gọi và kí hiệu	Tập hợp	Biểu diễn trên trục số (Phần không bị gạch chéo)
Tập số thực $(-\infty; +\infty)$	$\mathbb{R}$	
Đoạn $[a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	
Khoảng $(a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	
Nửa khoảng $[a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
Nửa khoảng $(a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	
Nửa khoảng $(-\infty; a]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$	

Tên gọi và kí hiệu	Tập hợp	Biểu diễn trên trục số (Phần không bị gạch chéo)
Nửa khoảng $[a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	
Khoảng $(-\infty; a)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$	
Khoảng $(a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	

Kí hiệu $-\infty$ đọc là **âm vô cực**, kí hiệu $+\infty$ đọc là **dương vô cực**.

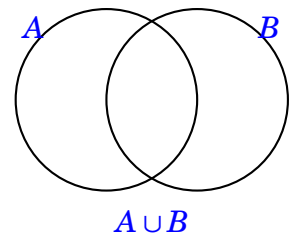
4 Hợp của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B gọi là **hợp** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cup B$.

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}.$

- $x \in A \cup B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$



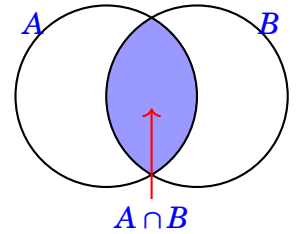
5 Giao của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B gọi là **giao** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}.$$

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$$



Nhận xét.

- Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
- Đặc biệt nếu A và B không có phần tử chung, tức $A \cap B = \emptyset$ thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

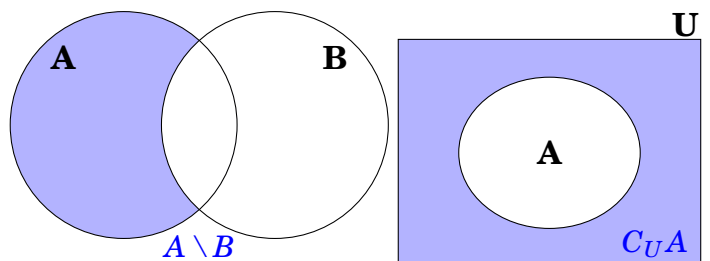
6 Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là **hiệu** của A và B , kí hiệu $A \setminus B$.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}.$$

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B. \end{cases}$$



Nếu $A \subset U$ thì hiệu $U \setminus A$ được gọi là **phần bù** của A trong U , kí hiệu $C_U A$.

Trong các chương sau, để tìm các tập hợp là giao, hợp, hiệu, phần bù của những tập con của tập số thực, ta thường vẽ sơ đồ trên trục số.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

§3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by + c \leq 0. \quad (*)$$

(hoặc $ax + by + c < 0$, hoặc $ax + by + c \geq 0$, hoặc $ax + by + c > 0$).

Trong đó a, b, c là những số thực và $a^2 + b^2 \neq 0$.

Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*) \Leftrightarrow ax_0 + by_0 + c \leq 0$.

2 Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Miền nghiệm: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d: ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by > c$.

3 Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Bước 1. Vẽ đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$.

Bước 2. Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).

Bước 3. Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.

Bước 4. Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.

§4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0; y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2 Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

- Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
- Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.
- Cách biểu diễn miền nghiệm.
 - Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
 - Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3 Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x; y) = ax + by$ với $(x; y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2...A_n$ (tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác), đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

§5. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

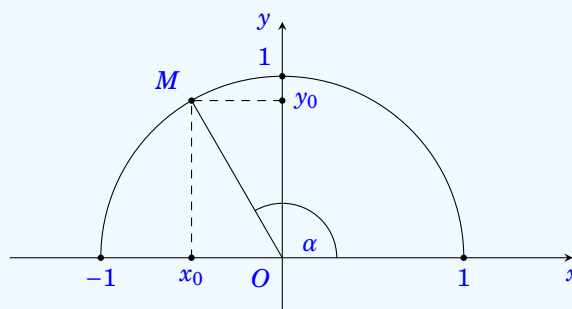
1 Giá trị lượng giác của một góc

Định nghĩa 8.

Với mỗi góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) ta xác định được một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ và giả sử điểm M có tọa độ $M(x_0; y_0)$.

Khi đó ta có định nghĩa

- **sin** của góc α là y_0 , kí hiệu $\sin \alpha = y_0$.
- **cô-sin** của góc α là x_0 , kí hiệu là $\cos \alpha = x_0$.
- **tang** của góc α là $\frac{y_0}{x_0}$ ($x_0 \neq 0$), kí hiệu là $\tan \alpha = \frac{y_0}{x_0}$.
- **cô-tang** của góc α là $\frac{x_0}{y_0}$ ($y_0 \neq 0$), kí hiệu là $\cot \alpha = \frac{x_0}{y_0}$.



Các số $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ được gọi chung là các *giá trị lượng giác* của góc α .

2 Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau

Định lý 1. Hai góc bù nhau

- $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
- $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$).
- $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
- $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$ ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$).

3 Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt

Dưới đây là bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	//	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot \alpha$	//	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	//

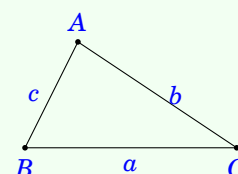
§6. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

1 Định lý côsin

Định lý 2.

Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$ và $AB = c$.

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B$.
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$.



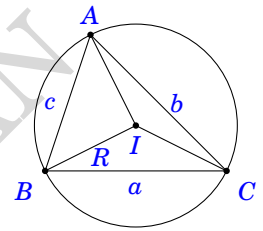
Hệ quả 1.

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.\end{aligned}$$

2 Định lý Sin

Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



Ghi nhớ: Tỷ lệ “cạnh chia sin góc đối” thì bằng nhau.

3 Công thức tính diện tích tam giác

Gọi S là diện tích tam giác ABC . Ta có

- $S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{1}{2}c \cdot h_c,$
- $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C,$
- $S = \frac{abc}{4R},$
- $S = p \cdot r,$
- $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$

Trong đó

- h_a, h_b, h_c là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh BC, CA, AB .
- R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- $p = \frac{a+b+c}{2}$ là nửa chu vi tam giác.

§7. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

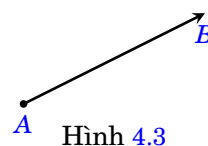
1 Khái niệm vectơ

○ Định nghĩa 9.

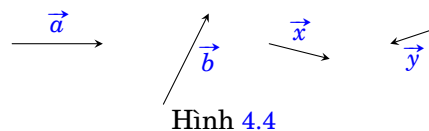
- **Vectơ** là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là, trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối.
- **Độ dài của vectơ** là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

CHÚ Ý

- Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$, đọc là vectơ AB (H.4.3).
- Để vẽ một vectơ, ta vẽ đoạn thẳng nối điểm đầu và điểm cuối của nó, rồi đánh dấu mũi tên ở điểm cuối (H.4.3).
- Vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$ (H.4.4).
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}, \vec{a}$ tương ứng được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|, |\vec{a}|$.



Hình 4.3

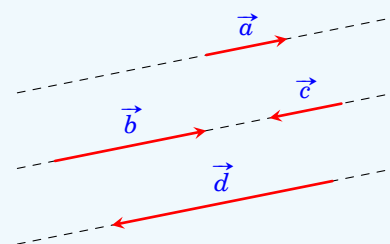


Hình 4.4

2 Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

○ Định nghĩa 10.

- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.
- Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

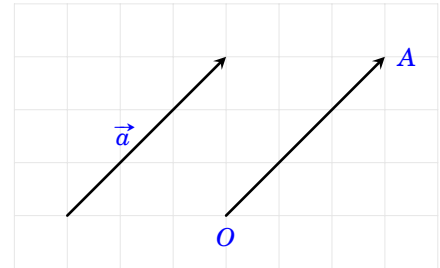


○ **Nhận xét.** Đối với hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

Định nghĩa 1.1. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

CHÚ Ý

- Ta cũng xét các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau (chẳng hạn $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$, $\overrightarrow{MM}$), gọi là các **vectơ-không**.
- Ta quy ước vectơ-không có độ dài bằng 0, cùng hướng (do đó cùng phương) với mọi vectơ.
- Các vectơ-không có cùng độ dài và cùng hướng nên bằng nhau và được kí hiệu chung là $\vec{0}$.
- Với mỗi điểm O và vectơ $\vec{a}$ cho trước, có duy nhất điểm A sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ (H.4.8).



Nhận xét. Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương.

CHÚ Ý

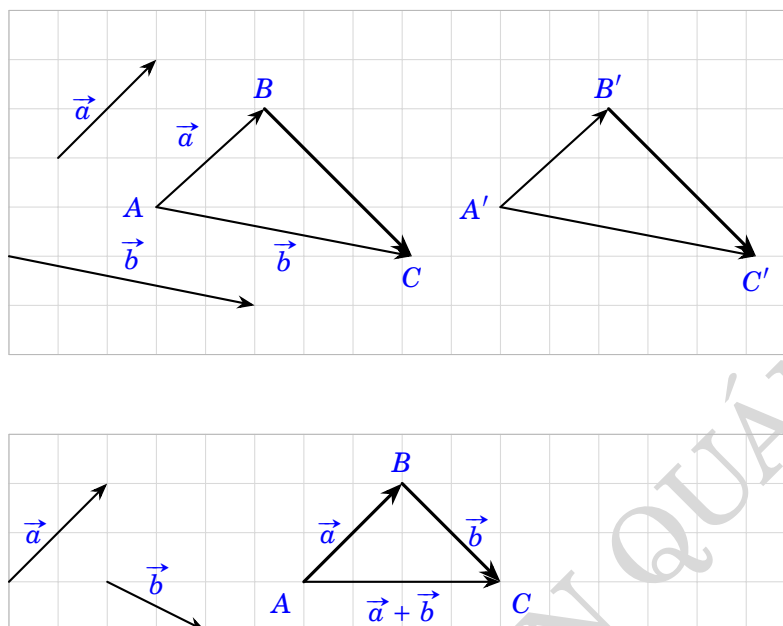
Ta có thể dùng vectơ để biểu diễn các đại lượng như lực, vận tốc, gia tốc. Hướng của vectơ chỉ hướng của đại lượng, độ dài của vectơ thể hiện cho độ lớn của đại lượng và được lấy tỉ lệ với độ lớn của đại lượng.

§8. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

1 Tổng của hai vectơ

H01. Với hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cho trước, lấy một điểm A và vẽ các vectơ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$; lấy điểm A' khác A và cũng vẽ các vectơ $\overrightarrow{A'B'} = \vec{a}, \overrightarrow{B'C'} = \vec{b}$. Hỏi hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ có mối quan hệ gì?

Định nghĩa 12. Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$. Lấy một điểm A tùy ý và vẽ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ (H.4.13). Khi đó vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là **tổng** của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và được kí hiệu là $\vec{a} + \vec{b}$. Phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là **phép cộng vectơ**.



Hình 4.13

Định nghĩa 13. Quy tắc ba điểm: Với ba điểm bất kì A, B, C , ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là một hình bình hành thì

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}.$$

Tính chất 1. Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý:

- **Tính chất giao hoán:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- **Tính chất kết hợp:** $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- **Tính chất của vectơ-không:** $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

2 Hiệu của hai vectơ

Định nghĩa 14.

- Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ được gọi là **vectơ đối** của vectơ $\vec{a}$.
- Vectơ đối của $\vec{a}$ được kí hiệu là $-\vec{a}$.
- Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

⚠ Hai vectơ đối nhau khi và chỉ khi tổng của chúng bằng $\vec{0}$.

🟢 **Định nghĩa 15.** Vectơ $\vec{a} + (-\vec{b})$ được gọi là **hiệu** của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và được kí hiệu là $\vec{a} - \vec{b}$. Phép lấy hiệu hai vectơ được gọi là **phép trừ vectơ**.

Chú ý. Nếu $\vec{b} + \vec{c} = \vec{a}$ thì

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = \vec{c} + \vec{b} + (-\vec{b}) = \vec{c} + \vec{0} = \vec{c}.$$

Với ba điểm O, M, N tùy ý, ta có

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = (-\overrightarrow{OM}) + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}.$$

🟢 **Tính chất 2. Quy tắc hiệu:** Với ba điểm O, M, N , ta có

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}.$$

§9. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

1 Tích của một vectơ với một số

🟢 **Định nghĩa 16.** Tích của vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ với số thực k , kí hiệu $k\vec{a}$, là một vectơ:

- có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$;
- cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k \geq 0$ và ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < 0$.

2 Các tính chất của phép nhân vectơ với một số

🟢 **Tính chất 3.** Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kì, với mọi số thực h và k , ta có:

$$\checkmark k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}; \quad \checkmark (h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}; \quad \checkmark h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a};$$

$$\checkmark \quad 1 \cdot \vec{a} = \vec{a};$$

$$\checkmark \quad -1 \cdot \vec{a} = -\vec{a};$$

$$\checkmark \quad k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ \vec{a} = \vec{0} \end{cases}.$$

- Tính chất 4.**
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.
 - Cho trước vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Khi đó với mọi vectơ $\vec{b}$ cùng phương với $\vec{a}$, tồn tại duy nhất số thực x sao cho $\vec{b} = x\vec{a}$.
 - Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Khi đó với mọi vectơ $\vec{c}$ tồn tại duy nhất cặp số thực $(x; y)$ sao cho $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

- Nhận xét.**
- M là trung điểm của AB khi và chỉ khi $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OM}, \forall O$.
 - G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}, \forall O$.

TOÁN - THPT VĂN QU

§10. VECTƠ TRONG MẶT PHẪNG TỌA ĐỘ

1 Tọa độ của vectơ

Định nghĩa 17. Với mỗi vectơ $\vec{u}$ trên mặt phẳng Oxy , có duy nhất cặp số $(x_0; y_0)$ sao cho $\vec{u} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j}$. Ta nói vectơ $\vec{u}$ có tọa độ $(x_0; y_0)$ và viết $\vec{u} = (x_0; y_0)$ hay $\vec{u}(x_0; y_0)$. Các số x_0, y_0 tương ứng được gọi là hoành độ, tung độ của $\vec{u}$.

Nhận xét. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng tọa độ.

$$\vec{u}(x; y) = \vec{v}(x'; y') \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

2 Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Định lý 3. Cho hai vectơ $\vec{u} = (x; y)$ và $\vec{v} = (x'; y')$. Khi đó

- $\vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y')$.
- $\vec{u} - \vec{v} = (x - x'; y - y')$.
- $k\vec{u} = (kx; ky)$, với $k \in \mathbb{R}$.

Định lý 4. Nếu điểm M có tọa độ $(x; y)$ thì vectơ $\overrightarrow{OM}$ có tọa độ $(x; y)$ và độ dài $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Nhận xét. Với vectơ $\vec{u} = (x; y)$, ta lấy điểm $M(x; y)$ thì $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. Do đó, $|\vec{u}| = |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Chẳng hạn, vectơ $\vec{u} = (2; -1)$ có độ dài là $|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

Định lý 5. Nếu điểm M có tọa độ $(x; y)$ thì vectơ $\overrightarrow{OM}$ có tọa độ $(x; y)$ và độ dài $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

○ Nhận xét.

- Với vectơ $\vec{u} = (x; y)$, ta lấy điểm $M(x; y)$ thì $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. Do đó, $|\vec{u}| = |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Vectơ $\vec{v}(x'; y')$ cùng phương với vectơ $\vec{u}(x; y) \neq \vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho

$$x' = k \cdot x, y' = k \cdot y \left(\text{hay là } \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} \text{ nếu } xy \neq 0 \right).$$

CHÚ Ý

- Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.
- Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$.

TOÁN - THPT VĂN QUÁ

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

§12. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

1 Số gần đúng

Trong nhiều trường hợp, ta không biết hoặc khó biết số đúng (kí hiệu là $\bar{a}$) mà chỉ tìm được giá trị khác xấp xỉ nó. Giá trị này được gọi là số gần đúng, kí hiệu là a .

2 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Định nghĩa 18. Giá trị $|a - \bar{a}|$ phản ánh mức độ sai lệch giữa số đúng $\bar{a}$ và số gần đúng a , được gọi là **sai số tuyệt đối** của số gần đúng a , kí hiệu là Δ_a , tức là

$$\Delta_a = |a - \bar{a}|.$$

CHÚ Ý

- Trên thực tế, nhiều khi ta không biết $\bar{a}$ nên cũng không biết Δ_a . Tuy nhiên, ta có thể đánh giá được Δ_a không vượt quá một số dương d nào đó.
- Nếu biết $\Delta_a \leq d$ thì $a - d \leq \bar{a} \leq a + d$, khi đó ta viết $\bar{a} = a \pm d$ và hiểu là số đúng $\bar{a}$ nằm trong đoạn $[a - d; a + d]$. Do d càng nhỏ thì a càng gần $\bar{a}$ nên d được gọi là độ chính xác của số gần đúng.
- Trong các phép đo, độ chính xác d của số gần đúng bằng một nửa đơn vị của thước đo.

Định nghĩa 19. Sai số tương đối của số gần đúng a , kí hiệu là δ_a , là tỉ số giữa sai số tuyệt đối Δ_a và $|a|$, tức là $\delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|}$.

Nhận xét. Nếu $\bar{a} = a \pm d$ thì $\Delta_a \leq d$, do đó $\delta_a \leq \frac{d}{|a|}$. Nếu $\frac{d}{|a|}$ càng nhỏ thì chất lượng của phép đo hay tính toán càng cao. Người ta thường viết sai số tương đối dưới dạng phần trăm.

3 Số quy tròn. Quy tròn số gần đúng

Số quy tròn

- Định nghĩa 20.**
- Trong thực tế đo đạc và tính toán, nhiều khi ta chỉ biết giá trị gần đúng của một đại lượng với độ chính xác nào đó (kể cả khi biết được giá trị đúng của nó). Khi đó để cho gọn, các số thường được làm tròn (còn gọi là quy tròn).
 - Số thu được sau khi thực hiện làm tròn số được gọi là số quy tròn. Số quy tròn là một số gần đúng của số ban đầu.

Quy tròn số gần đúng

- Nhận xét.**
- Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn.
 - Cho số gần đúng với độ chính xác d . Khi được yêu cầu làm tròn số a mà không nói rõ đến hàng nào thì ta làm tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn 1 đơn vị của hàng đó.

§13. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM

1 Số trung bình cộng (số trung bình)

Định nghĩa 21. Số trung bình cộng của mẫu số liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$, kí hiệu là $\bar{x}$, được tính bằng công thức

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

CHÚ Ý

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số là

Giá trị	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

được tính theo công thức

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n},$$

trong đó n_i tương ứng là tần số của giá trị x_i ($i = 1; 2; \dots; k$) và $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số tương đối

Giá trị	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số tương đối	f_1	f_2	$\dots$	f_k

được tính theo công thức

$$\bar{x} = f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_kx_k,$$

trong đó $f_1 = \frac{n_1}{n}$, $f_2 = \frac{n_2}{n}$, ..., $f_k = \frac{n_k}{n}$ với $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Ý nghĩa. Số trung bình là giá trị trung bình cộng của các số trong mẫu số liệu, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng để đại diện cho mẫu số liệu.

2 Trung vị

Định nghĩa 22. Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm (hoặc không tăng).

- Nếu n là lẻ thì số liệu đứng ở vị trí thứ $\frac{n+1}{2}$ (số đứng chính giữa) gọi là trung vị.
- Nếu n là chẵn thì số trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ $\frac{n}{2}$ và $\frac{n}{2} + 1$ gọi là trung vị.

Trung vị kí hiệu là M_e .

CHÚ Ý

- Trung vị không nhất thiết là một số trong mẫu số liệu.
- Khi các số liệu trong mẫu không có sự chênh lệch lớn thì số trung bình cộng và trung vị xấp xỉ nhau.

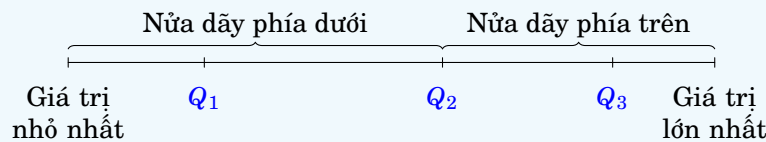
Ý nghĩa. Trung vị là giá trị chia đôi mẫu số liệu, nghĩa là trong mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm thì giá trị trung vị ở vị trí chính giữa. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường trong khi số trung bình bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường.

3 Tứ phân vị

Định nghĩa 23. Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm.

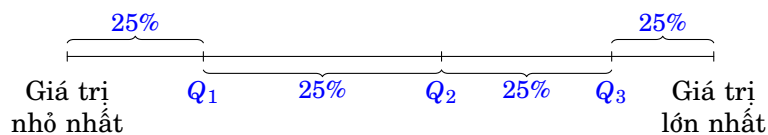
Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là bộ ba giá trị tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba, ba giá trị này chia mẫu số liệu thành bốn phần có số phần tử bằng nhau.

- Tứ phân vị Q_2 bằng trung vị.
- Nếu n là chẵn thì tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên.
- Nếu n là lẻ thì tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới (không bao gồm Q_2) và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên (không bao gồm Q_2).



CHÚ Ý

- Q_1 còn được gọi là tứ phân vị dưới, Q_3 còn được gọi là tứ phân vị trên.
- **Ý nghĩa.** Các điểm Q_1, Q_2, Q_3 chia dãy dữ liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành 4 phần, mỗi phần đều chứa 25% giá trị.



4 Một

Định nghĩa 24. Một của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số và kí hiệu là M_o .

CHÚ Ý

Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều một

§14. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN

1 Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

○ **Định nghĩa 25.** Khoảng biến thiên, kí hiệu là R , là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu.

Ý nghĩa. Khoảng biến thiên dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

○ **Nhận xét.** Sử dụng khoảng biến thiên có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán song khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà bỏ qua thông tin từ tất cả các giá trị khác. Do đó, khoảng biến thiên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

○ **Định nghĩa 26.** Khoảng tứ phân vị, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất, tức là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1.$$

2 Phương sai và độ lệch chuẩn

○ **Định nghĩa 27.** Cho mẫu số liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$, nếu gọi số trung bình là $\bar{x}$ thì với mỗi giá trị x_i , độ lệch của nó so với giá trị trung bình là $x_i - \bar{x}$.

- Phương sai là giá trị $s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$.
- Căn bậc hai của phương sai, $s = \sqrt{s^2}$, được gọi là độ lệch chuẩn.

CHÚ Ý

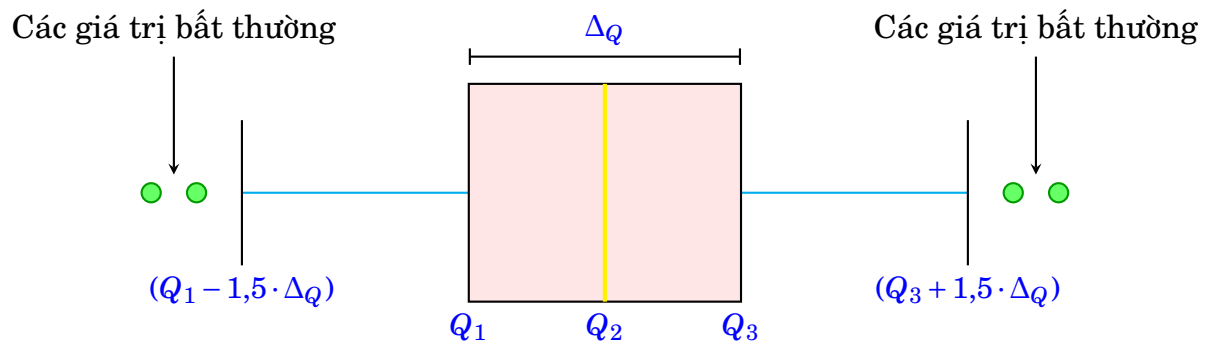
Người ta còn sử dụng đại lượng để đo độ phân tán của mẫu số liệu:

$$\hat{s}^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}.$$

Ý nghĩa. Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.

3 Phát hiện số liệu bất thường hoặc không chính xác bằng biểu đồ hộp

Trong mẫu số liệu thống kê, có khi gặp những giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với đa số các giá trị khác. Những giá trị này được gọi là giá trị bất thường. Chúng xuất hiện trong mẫu số liệu có thể do nhầm lẫn hay sai sót nào đó. Ta có thể dùng biểu đồ hộp để phát hiện những giá trị bất thường này.



Các giá trị lớn hơn $Q_3 + 1,5 \cdot \Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1 - 1,5 \cdot \Delta_Q$ được xem là **giá trị bất thường**.

TOÁN - THPT VĂN QUẢN

HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

§15. HÀM SỐ

1 Khái niệm hàm số

Định nghĩa 28. Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập hợp số $\mathcal{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.

- Ta gọi x là **biến số** và y là **hàm số** của x .
- Tập hợp $\mathcal{D}$ được gọi là **tập xác định** của hàm số.
- Tập tất cả các giá trị y nhận được, gọi là **tập giá trị** của hàm số.



- Khi y là hàm số của x , ta có thể viết $y = f(x)$, $y = g(x)$, ...
- Khi cho hàm số bằng công thức $y = f(x)$ mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.
- Một hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng biểu đồ, bằng công thức hoặc bằng mô tả.

2 Đồ thị của hàm số

Định nghĩa 29. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D}$ là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng tọa độ với mọi x thuộc $\mathcal{D}$.

3 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

🟢 Định nghĩa 30.

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **đồng biến (tăng)** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **nghịch biến (giảm)** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$



- Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường “đi lên” từ trái sang phải.
- Đồ thị của một hàm số nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ là đường “đi xuống” từ trái sang phải.

TOÁN - THPT VĂN QUẢN

§16. HÀM SỐ BẬC HAI

1 Hàm số bậc hai

Định nghĩa 31. Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathbb{R}$.

2 Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) là một đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$, có trục đối xứng là đường thẳng $x = -\frac{b}{2a}$. Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$;

Bước 2. Vẽ trục đối xứng $x = -\frac{b}{2a}$;

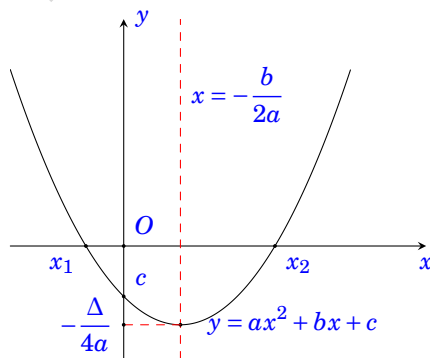
Bước 3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

Bước 4. Vẽ parabol.

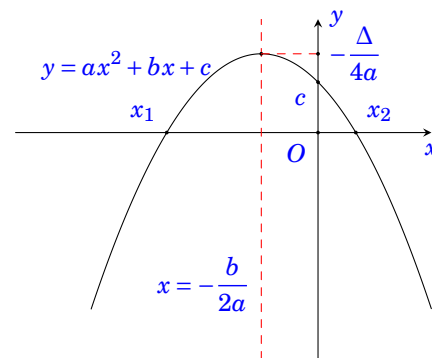


a) Nếu $b = 2b'$ thì (P) có đỉnh $S\left(-\frac{b'}{a}; -\frac{\Delta'}{a}\right)$.

b) Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thì đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có hoành độ là hai nghiệm này.



a) $a > 0$



b) $a < 0$

Tính chất 5. Từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ta suy ra tính chất của hàm số $y = ax^2 + bx + c$.

$a > 0$	$a < 0$
Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right)$; Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$; $-\frac{\Delta}{4a}$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số.	Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right)$; Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$; $-\frac{\Delta}{4a}$ là giá trị lớn nhất của hàm số.

TOÁN - THPT VĂN QUẢN

§17. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

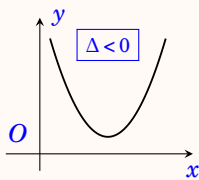
1 Dấu của tam thức bậc hai

Định nghĩa 32. Tam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$. Trong đó a, b, c là những số cho trước với $a \neq 0$.

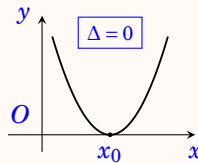
- ⚠ **Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai.**
- $\Delta = b^2 - 4ac$ và $\Delta' = b'^2 - ac$ theo thứ tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai.

⚙ **Ta đã biết hàm số $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có đồ thị là một parabol.**

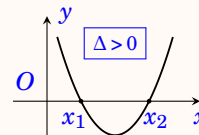
- Nếu $a > 0$, ta có các trường hợp sau:



Đồ thị luôn nằm trên Ox .

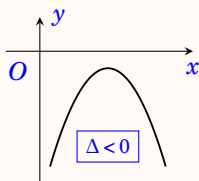


Đồ thị nằm trên Ox khi $x \neq x_0 = -\frac{b}{2a}$.

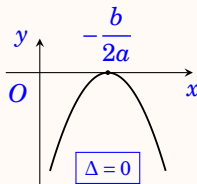


Đồ thị nằm trên Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$; nằm dưới Ox khi $x_1 < x < x_2$.

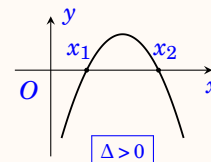
- Nếu $a < 0$, ta có các trường hợp sau:



Đồ thị luôn nằm dưới Ox .



Đồ thị nằm dưới Ox khi $x \neq x_0 = -\frac{b}{2a}$.



Đồ thị nằm dưới Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$; nằm trên Ox khi $x_1 < x < x_2$.

⚙ **Tương ứng hình ảnh đồ thị ở trên, ta có bảng tổng kết dấu của tam thức bậc hai như sau:**

- Nếu $a > 0$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	+	

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	+	0	+

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

- Nếu $a < 0$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	-	

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	-	0	-

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

🔴 **Định lí 6 (Định lý về dấu tam thức bậc hai).** Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

- Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.
- Nếu $\Delta > 0$ thì tam thức $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó, $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi $x \in (x_1; x_2)$

Ghi nhớ dấu của $f(x)$ và a

- Nếu $\Delta < 0$ thì

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	cùng dấu	

- Nếu $\Delta = 0$ thì

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$	cùng dấu	0	cùng dấu

- Nếu $\Delta > 0$ thì

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	cùng dấu	0	trái dấu	0	cùng dấu

2 Bất phương trình bậc hai

🔴 **Định nghĩa 33.** Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng $ax^2 + bx + c > 0$ (hoặc $ax^2 + bx + c \geq 0, ax^2 + bx + c < 0, ax^2 + bx + c \leq 0$), trong đó a, b, c là những số thực đã cho và $a \neq 0$.

Cho tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$.

a) $ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0. \end{cases}$

c) $ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$

b) $ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0. \end{cases}$

d) $ax^2 + bx + c \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$

§18. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

1 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f$$

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

2 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai

$$ax^2 + bx + c = (dx + e)^2.$$

- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

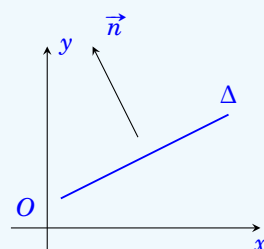
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẪNG

§19. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1 Phương trình tổng quát của đường thẳng

Định nghĩa 34.

Vectơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của Δ nếu giá của nó vuông góc với Δ .



Nhận xét.

- Nếu $\vec{n}$ là một VTPT của đường thẳng d thì $k \cdot \vec{n}, (k \neq 0)$ cũng là một VTPT của d .
- Một đường thẳng xác định khi biết một VTPT và một điểm nó đi qua.

Định nghĩa 35. Trong mặt phẳng tọa độ, mọi đường thẳng đều có phương trình tổng quát dạng $ax + by + c = 0$, với a và b không đồng thời bằng 0. Ngược lại, mỗi phương trình dạng $ax + by + c = 0$, với a và b không đồng thời bằng 0, đều là phương trình của một đường thẳng, nhận $\vec{n} = (a; b)$ là một vectơ pháp tuyến.

Nhận xét.

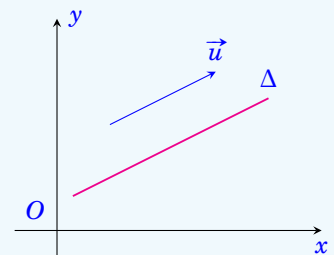
- Đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ và có VTPT $\vec{n} = (A; B)$ thì có phương trình tổng quát là $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$.
- Ngược lại, trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy mọi phương trình dạng $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) đều là phương trình tổng quát của đường thẳng d có VTPT $\vec{n} = (A; B)$.
- Một số trường hợp đặc biệt của phương trình tổng quát $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$).
 - a) Nếu $A = 0$ thì phương trình trở thành $By + C = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{C}{B}$ đường thẳng song song với trục hoành Ox và cắt trục tung Oy tại điểm $M\left(0; -\frac{C}{B}\right)$.

- b) Nếu $B = 0$ thì phương trình trở thành $Ax + C = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{C}{A}$ đường thẳng song song với trục tung Oy và cắt trục hoành Ox tại $M\left(-\frac{C}{A}; 0\right)$.
- c) Nếu $C = 0$ thì phương trình trở thành $Ax + By = 0$ đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$.
- d) Đường thẳng có dạng $y = ax + b$, (trong đó a được gọi là hệ số góc của đường thẳng) có VTPT là $\vec{n} = (a; -1)$. Ngược lại đường thẳng có VTPT $\vec{n} = (A; B)$ thì có hệ số góc là $-\frac{A}{B}$.
- e) Đường thẳng d đi qua điểm $A(a;0)$ và $B(0;b)$ có phương trình là $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

2 Phương trình tham số của đường thẳng

Định nghĩa 36.

Vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng Δ nếu giá của nó song song hoặc trùng với Δ .



Nhận xét.

- Nếu $\vec{u}$ là một VTCP của đường thẳng Δ thì $k \cdot \vec{u}, (k \neq 0)$ cũng là một VTCP của Δ .
- Một đường thẳng xác định khi biết một điểm và một VTCP của nó.
- Hai vectơ $\vec{n} = (a; b)$ và $\vec{u} = (-b; a)$ vuông góc với nhau nên nếu $\vec{n}$ là VTPT của đường thẳng Δ thì $\vec{u}$ là VTCP của đường thẳng đó và ngược lại.

Định nghĩa 37. Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $A(x_0; y_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(a; b)$. Khi đó điểm $M(x; y)$ thuộc đường thẳng Δ khi và chỉ khi tồn tại số thực t sao cho $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, hay

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt. \end{cases} \quad (2)$$

Hệ (2) được gọi là phương trình tham số của đường thẳng Δ (t là tham số).

Nhận xét. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , mọi phương trình dạng $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ đều là phương trình của đường thẳng Δ có một VTCP là $\vec{u} = (a; b)$.

§20. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG. GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

1 Vị trí tương đối của hai đường thẳng

- Cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ và $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$.
 - Tọa độ giao điểm của Δ_1 và Δ_2 là nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0. \end{cases} \quad (1)$$
- Đặt $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$; $D_x = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} = b_1c_2 - b_2c_1$; $D_y = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} = c_1a_2 - c_2a_1$.
- + Δ_1 cắt $\Delta_2 \Leftrightarrow$ hệ (1) có một nghiệm $\Leftrightarrow D \neq 0 \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$.
 - + $\Delta_1 \parallel \Delta_2 \Leftrightarrow$ hệ (1) vô nghiệm $\Leftrightarrow D = 0$ và $D_x \neq 0$ hoặc $D_y \neq 0 \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.
 - + $\Delta_1 \equiv \Delta_2 \Leftrightarrow$ hệ (1) có vô số nghiệm $\Leftrightarrow D = D_x = D_y = 0 \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$.

⚠ Trong các biểu thức tỉ số $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$; $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$; $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ thì $a_2, b_2, c_2 \neq 0$.

2 Góc giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (a_1; b_1)$ và đường thẳng $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (a_2; b_2)$. Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 . Khi đó ta có công thức

$$\cos \varphi = \cos(\Delta_1, \Delta_2) = |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}.$$

⚠ Nếu $\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.

3 Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng

Cho đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ và $M(x_0; y_0)$.

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ được tính bởi công thức

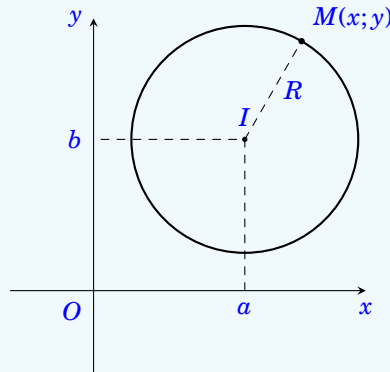
$$d(M, \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

- ⚠
- M, N nằm cùng phía đối với $\Delta \Leftrightarrow (ax_M + by_M + c)(ax_N + by_N + c) > 0$.
 - M, N nằm khác phía đối với $\Delta \Leftrightarrow (ax_M + by_M + c)(ax_N + by_N + c) < 0$.

§21. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẪNG TỌA ĐỘ

1 Phương trình đường tròn

Định nghĩa 38. Đường tròn tâm I , bán kính R là tập hợp những điểm M thỏa mãn điều kiện $IM = R$.



Định lý 7. Trong mặt phẳng Oxy , điểm $M(x; y)$ thuộc đường tròn (C) , tâm $I(a; b)$, bán kính R khi và chỉ khi

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2. \quad (1)$$

Ta gọi (1) là phương trình của đường tròn (C) .

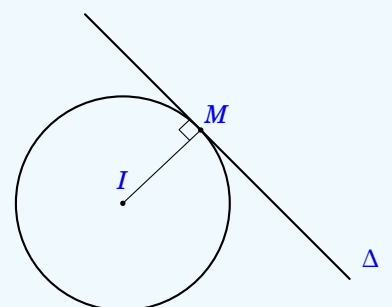
! Ta có thể viết phương trình đường tròn về dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.
 Một phương trình có dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ là phương trình đường tròn khi và chỉ khi $a^2 + b^2 - c > 0$, lúc này đường tròn đó có tâm $I(a; b)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

2 Phương trình tiếp tuyến đường tròn

Định nghĩa 39.

Cho điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đường tròn (C) : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ (tâm $I(a; b)$, bán kính R). Khi đó, tiếp tuyến Δ của (C) tại $M(x_0; y_0)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{MI} = (a - x_0; b - y_0)$ và phương trình

$$(a - x_0)(x - x_0) + (b - y_0)(y - y_0) = 0.$$



§22. BA ĐƯỜNG CÔNIC

1 Elip

○ Định nghĩa 40.

Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và độ dài $F_1F_2 = 2c > 0$.

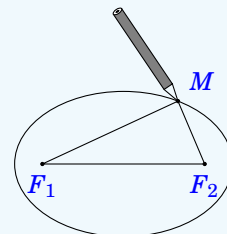
Đường elip (E) hay elip (E) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $MF_1 + MF_2 = 2a$, với a là số thực dương cho trước và $a > c$.

Ta viết gọn như sau

$$(E) = \{M \mid MF_1 + MF_2 = 2a, \text{ với } a > c\}.$$

Hai điểm F_1 và F_2 gọi là hai **tiêu điểm** của elip (E).

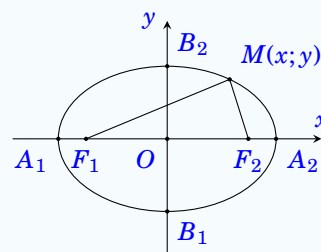
Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.



○ Tính chất 6.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường elip (E) có dạng là

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$



○ Nhận xét. Các yếu tố của elip

Cho elip (E) có phương trình chính tắc là

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \begin{cases} a > b > 0 \\ c^2 = a^2 - b^2. \end{cases}$$

Khi đó:

- (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a; 0)$, $A_2(a; 0)$ và cắt Oy tại hai điểm $B_1(0; -b)$, $B_2(0; b)$ và các điểm A_1, A_2, B_1, B_2 được gọi là các **đỉnh** của elip.
- Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ gọi là **độ dài trục lớn**, đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ gọi là **độ dài trục nhỏ** của elip.
- Hai **tiêu điểm** của elip là $F_1(-c; 0)$ và $F_2(c; 0)$.
- Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.
- Với điểm $M(x; y) \in (E)$ thì $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ và $|x| \leq a$, $|y| \leq b$.
- Giao điểm O của hai trục gọi là **tâm đối xứng** của elip.
- Hai trục Ox, Oy là hai **trục đối xứng** của elip.

2 Hypebol

○ Định nghĩa 41.

Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và độ dài $F_1F_2 = 2c > 0$.

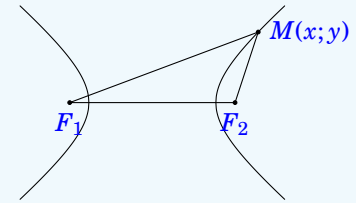
Đường hypebol (H) hay hypebol (H) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $|MF_1 - MF_2| = 2a$, với a là số thực dương cho trước và $a < c$.

Ta viết gọn như sau

$$(H) = \{M \mid |MF_1 - MF_2| = 2a, \text{ với } a < c\}.$$

Hai điểm F_1 và F_2 gọi là hai **tiêu điểm** của hypebol (H).

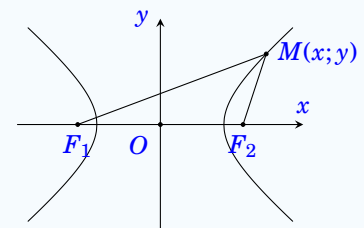
Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của hypebol.



○ Tính chất 7.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường hypebol (H) có dạng là

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \begin{cases} a, b > 0 \\ c^2 = a^2 + b^2. \end{cases}$$



○ Nhận xét. Các yếu tố của hypebol

Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc là

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \begin{cases} a, b > 0 \\ c^2 = a^2 + b^2. \end{cases}$$

Khi đó:

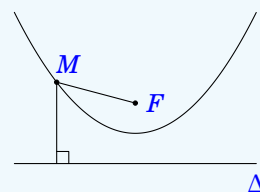
- (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a; 0)$, $A_2(a; 0)$ và các điểm A_1, A_2 được gọi là các **đỉnh** của hypebol.
- Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ gọi là **độ dài trục thực**, đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ gọi là **độ dài trục ảo** của hypebol.
- Hai **tiêu điểm** của hypebol là $F_1(-c; 0)$ và $F_2(c; 0)$.
- Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của hypebol.
- Với điểm $M(x; y) \in (H)$ thì $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ và $x \leq -a$ hoặc $x \geq a$.
- Giao điểm O của hai trục gọi là **tâm đối xứng** của hypebol.
- Hai trục Ox, Oy là hai **trục đối xứng** của hypebol.

3 Parabol

● Định nghĩa 42.

Cho một điểm F và một đường thẳng Δ cố định không đi qua F . Parabol (P) là tập hợp các điểm M cách đều F và Δ .

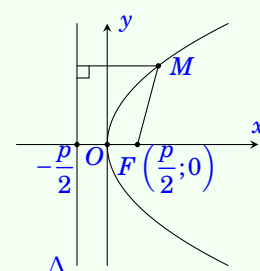
F gọi là **tiêu điểm** và Δ gọi là **đường chuẩn** của parabol (P) .



● Định lý 8.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Khi đó phương trình chính tắc của đường parabol (P) có dạng là

$$y^2 = 2px, \text{ với } p > 0.$$



● Nhận xét. Các yếu tố của parabol

Cho parabol (H) có phương trình chính tắc là

$$y^2 = 2px, \text{ với } p > 0.$$

Khi đó:

- Điểm O gọi là **đỉnh** của parabol.
- Điểm $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ gọi là **tiêu điểm** của parabol.
- Đường thẳng $\Delta: x = -\frac{p}{2}$ gọi là **đường chuẩn** của parabol.
- Trục Ox gọi là **trục đối xứng** của parabol.
- Số dương p gọi là **tham số tiêu** của parabol.
- Nếu $M(x; y) \in (P)$ thì $x \geq 0$ và $M'(x; -y) \in (P)$.

Chương 8

ĐẠI SỐ TỔ HỢP

§23. QUY TẮC ĐẾM

1 Quy tắc cộng

● **Định nghĩa 43.** Giả sử có một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án khác nhau:

- Phương án 1 có n_1 cách thực hiện
- Phương án 2 có n_2 cách thực hiện
- ...
- Phương án k có n_k cách thực hiện.

Khi đó số cách thực hiện công việc là $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách.

CHÚ Ý

Ta áp dụng quy tắc cộng cho một công việc có nhiều phương án khi các phương án đó phải rời nhau, không phụ thuộc vào nhau (độc lập với nhau).

2 Quy tắc nhân

● **Định nghĩa 44.** Giả sử có một công việc nào đó phải hoàn thành qua k công đoạn liên tiếp nhau:

- Công đoạn 1 có m_1 cách thực hiện
- Công đoạn 2 có m_2 cách thực hiện
- ...
- Công đoạn k có m_k cách thực hiện.

Khi đó số cách thực hiện công việc là $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$ cách.

CHÚ Ý

Quy tắc nhân áp dụng để tính số cách thực hiện một công việc có nhiều công đoạn, các công đoạn nối tiếp nhau và những công đoạn này độc lập với nhau.

§24. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP

1 Hoán vị

Định nghĩa 45. Một **hoán vị** của một tập hợp có n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử đó (với n là một số tự nhiên, $n \geq 1$).

Số các hoán vị của tập hợp có n phần tử, kí hiệu là P_n , được tính bằng công thức

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

CHÚ Ý

Kí hiệu $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$ là $n!$ (đọc là n giai thừa), ta có: $P_n = n!$. Chẳng hạn $P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Quy ước $0! = 1$.

2 Chỉnh hợp

Định nghĩa 46. Một **chỉnh hợp chập k của n** là một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $1 \leq k \leq n$).

Số các chỉnh hợp chập k của n , kí hiệu là A_n^k , được tính bằng công thức

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) \text{ hay } A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (1 \leq k \leq n).$$

CHÚ Ý

- Hoán vị sắp xếp tất cả các phần tử của tập hợp, còn chỉnh hợp chọn ra một số phần tử và sắp xếp chúng.
- Mỗi hoán vị của n phần tử cũng chính là một chỉnh hợp chập n của n phần tử đó. Vì vậy $P_n = A_n^n$.

3 Tổ hợp

Định nghĩa 47. Một **tổ hợp chập k của n** là một cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $0 \leq k \leq n$).

Số các tổ hợp chập k của n , kí hiệu là C_n^k , được tính bằng công thức

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad (0 \leq k \leq n).$$

CHÚ Ý

- $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$.
- Chỉnh hợp và tổ hợp có điểm giống nhau là đều chọn một số phần tử trong một tập hợp, nhưng khác nhau ở chỗ, chỉnh hợp là chọn có xếp thứ tự, còn tổ hợp là chọn không xếp thứ tự.

§25. NHỊ THỨC NEWTON

a) Nhắc lại các hằng đẳng thức

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

b) Công thức nhị thức Niu - tơn

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k. \quad (1)$$

Trong biểu thức ở vế phải của công thức (1)

- Với $a = b = 1$, ta có $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n$.
- Với $a = 1; b = -1$, ta có $C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^k C_n^k + \dots + (-1)^n C_n^n = 0$.

Trong biểu thức ở vế phải của công thức (1)

- Số các hạng tử là $n+1$.
- Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0 , số mũ của b tăng dần từ 0 đến n , nhưng tổng các số mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n .
- Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.
- Số hạng tổng quát là $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$ (số hạng thứ $k+1$).

Từ công thức $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ suy ra cách tính các số ở mỗi dòng dựa vào các số ở dòng trước nó. Chẳng hạn $C_5^2 = C_4^1 + C_4^2 = 4 + 6 = 10$.

§26. BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT

1 Phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu

Định nghĩa 48.

- **Phép thử ngẫu nhiên** (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà kết quả của nó không thể biết được trước khi phép thử được thực hiện.
- **Không gian mẫu** của phép thử (kí hiệu là Ω) là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử.

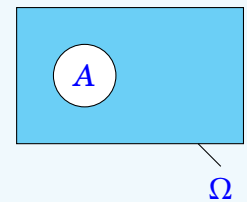
CHÚ Ý

Ta chỉ xét phép thử mà không gian mẫu gồm hữu hạn kết quả.

2 Biến cố

Định nghĩa 49.

- Biến cố là một tập con của không gian mẫu Ω , kí hiệu $A, B, C, \dots$
- Một kết quả thuộc tập A được gọi là kết quả thuận lợi cho biến cố A .



CHÚ Ý

- Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra, kí hiệu là Ω .
- Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra, kí hiệu là $\emptyset$.

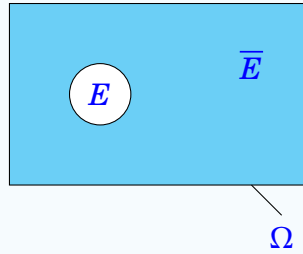
3 Biến cố đối

Xét phép thử T với không gian mẫu là Ω . Giả sử E là một biến cố.

Định nghĩa 50.

- Biến cố đối của biến cố E là biến cố “ E không xảy ra”. Nếu biến cố E được mô tả dưới dạng mệnh đề toán học Q thì biến cố đối $\bar{E}$ được mô tả bằng mệnh đề phủ định của mệnh đề Q (tức là mệnh đề $\bar{Q}$).
- Biến cố đối của biến cố E kí hiệu là $\bar{E}$. Nhận xét $\bar{E} = \Omega \setminus E$.

Nhận xét. Nếu biến cố E là tập con của không gian mẫu Ω thì $\bar{E}$ là phần bù của E trong Ω .



4 Định nghĩa cổ điển của xác suất

Định nghĩa 51. Cho phép thử T có không gian mẫu là Ω . Giả thiết rằng các kết quả có thể của T là đồng khả năng. Khi đó, nếu E là một biến cố liên quan phép thử T thì xác suất của E được cho bởi công thức

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$$

Trong đó, $n(\Omega)$ và $n(E)$ lần lượt là số phần tử của tập không gian mẫu Ω và tập biến cố E .

Nhận xét.

- $0 \leq P(E) \leq 1$, với mọi biến cố E .
- Với biến cố chắc chắn (là tập Ω), ta có $P(\Omega) = 1$.
- Với biến cố không thể (là tập $\emptyset$), ta có $P(\emptyset) = 0$.

§27. THỰC HÀNH TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN

1 Sử dụng phương pháp tổ hợp

● **Định nghĩa 52.** Trong nhiều bài toán, để tính số phần tử không gian mẫu, của các biến cố, ta thường sử dụng các quy tắc đếm, các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.

2 Sử dụng sơ đồ cây

● **Định nghĩa 53.** Trong một số bài toán, phép thử T được hình thành từ một vài phép thử, chẳng hạn: gieo xúc xắc liên tiếp bốn lần; lấy ba viên bi, mỗi viên từ một hộp;... Khi đó ta sử dụng sơ đồ hình cây để có thể mô tả đầy đủ, trực quan không gian mẫu và biến cố cần tính xác suất.

3 Xác suất của biến cố đối

● **Định nghĩa 54.** Cho E là một biến cố. Xác suất của biến cố $\bar{E}$ liên hệ với xác suất của E bởi công thức sau:

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E).$$